COLLÈGE F-X. VOGT		Année scolaire 2019-2020
Département de Mathématiques	CONTRÔLE	Date : 14/09/2019
Niveau : PC	ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES Durée : 3 heures	Coef: 6

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15,5 POINTS)

Exercice 1 : (4points)

1) a) Étudier suivant les valeurs du réel x, les signes des trinômes suivants: (0,75pt + 0,5pt)

$$P(x) = 3x^2 + 6x - 9 \text{ et } Q(x) = -x^2 - 4x - 4$$

b) Résoudre dans IR, l'inéquation (I): $\frac{6x+21}{(x+2)^2} > 3$. (1pt)

2) a) Factoriser les polynômes $A(x) = 2x^2 + 3x - 2$ et $B(x) = 2x^2 - 9x + 4$. (1pt)

b) Résoudre dans IR, l'équation (E): $\frac{1}{2x^2+3x-2} + \frac{x}{2x^2-9x+4} = 0$. (0,75pt)

Exercice 2 : (4points)

A/ Pour chacune des questions suivantes, indiquer le (ou les) bonne(s) réponse(s). (1,25pt)

1) Le sommet d'une parabole représentant une fonction f a pour abscisse 1. On peut avoir pour réel x: $f(x) =$

a) $-2x^2 + 4x - 5$ b) $x^2 - 2x + 7$ c) $3x^2 - 9x + 6$

2) Suivant les valeurs de x, l'expression $4x^2 - 12x + 9$ peut être :

a) positive b) négative c) nulle

3) Les équations $x^2 - 4x + 3 = 0$ et $x^2 - x + 6 = 0$

a) n'ont aucune solution en commun b) ont une solution en commun c) ont deux solutions en commun.

B/ Préciser si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. (1pt)

1) $2x^2 - 3x + 7$ est positif pour tout réel x.

2) $x^2 + x - 3$ change deux fois de signe.

3) $-8x^2 + 11x - 3$ est négatif pour tout réel x.

4) $-3x^2 - 6x - 3 \in]-\infty; 0[$ pour tout réel x.

C/ Résoudre dans IR, l'équation et l'inéquation suivantes : (0,75pt + 1pt)

a) $\frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x} = 3$ b) $\frac{7x-1}{x+2} - \frac{2x+3}{x+1} - 4 \leq 0$

Exercice 3 : (3 points)

A/ Résoudre dans IR^2, les systèmes suivants : (0,75pt + 0,75pt)

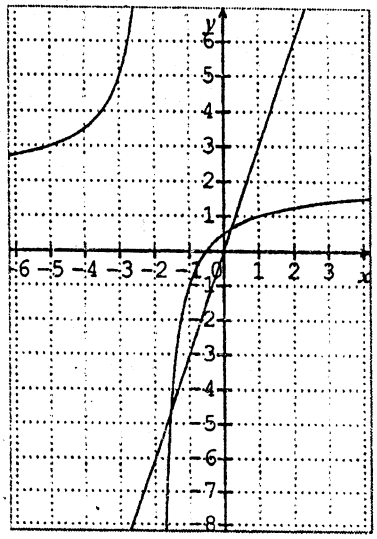
a) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{5}{2} \end{cases}$ b) $\begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{y} = 27 \\ xy = 36 \end{cases}$

B/ Pour résoudre l'inéquation $\frac{2x+1}{x+2} \leq 3x$, voici ce que propose Zoé :

« je multiplie par $x + 2$ et on a $2x + 1 \leq 3x^2 + 6x$; je regroupe dans un même membre et on a $-3x^2 - 4x + 1 \leq 0$; je calcule le discriminant : $\Delta = 16 + 12 = 28$; je calcule les

racines : $x_1 = \frac{-2-\sqrt{7}}{3}$ et $x_2 = \frac{-2+\sqrt{7}}{3}$. Comme $a = -3$, l'ensemble solution est $\left]-\infty; \frac{-2-\sqrt{7}}{3}\right] \cup \left[\frac{-2+\sqrt{7}}{3}; +\infty\right[$ »

Son voisin Olivier commence par observer les courbes des fonctions $\dot{x} \longmapsto \frac{2x+1}{x+2}$ et $x \longmapsto 3x$ (voir graphique).



1) En quoi l'observation d'OLIVIER montre t-elle que le résultat de Zoé ne convient pas ? (0,5pt)
2) Où se trouve l'erreur commise par Zoé ? (0,25pt)
3) Résoudre dans IR, l'inéquation proposée en utilisant le tableau de signe. (0,75pt)

Exercice 4 : (4,5 points)

On considère l'équation

$(E): (m+3)x^2 - (2m-1)x + m - 2 = 0$; $(m \in IR)$

1) Résoudre dans IR, l'équation (E). (1,5pt)
2) Déterminer la somme et le produit des solutions de (E).
3) Déterminer suivant les valeurs de m, le nombre et le signe des solutions de (E). (1,75pt)
4) Déterminer une relation indépendante de m liant les deux solutions de (E). (0,75pt)

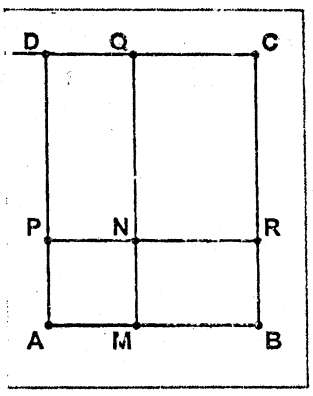
PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (4,5 POINTS)

La figure ci-contre représente un panneau publicitaire rectangulaire de 8 mètres ($AB = 8$) sur 10 ($BC = 10$) partagé en quatre zones : un carré $AMNP$ et trois rectangles $MBRN, NRCQ$ et $PNQD$. Deux artistes sont invités à s'exprimer sur ce panneau pour une campagne électorale : Amelie sur la zone hachurée et Wilson sur celle non hachuréé. On désire que la zone attribuée à Amelie soit au moins égale à celle attribuée à Wilson.

Problème : quelles sont les positions possibles du point M sur le segment $[AB]$?

Tâches :

1) Exprimer en fonction de x, l'aire de chacune des deux zones. (1,5pt)
2) Montrer que résoudre ce problème revient à résoudre une inéquation du second degré que l'on déterminera. (1,5pt)
3) Conclure. (1,5pt)



COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « LES AIGLONS » Discipline-Unité-Travail					
Examen	*Epreuve*	*Coef*	*Durée*	*Classe*	*Année Scolaire*
Contrôle 1	*Mathématiques*	*06/04*	*2h30*	*1ère C/D/TI*	*2019/2020*

La présentation et le soin apporté à la copie seront pris en compte dans l'évaluation de la copie. **15,5pts**

PARTIE A : Utilisation des ressources

EXERCICE 1 **: (10 points)**

A) Soit m un paramètre réel, considérons l'équation

$(E_m) : (m^2-9)x^2 + (m^2+1)x + 4m + \sqrt{2} = 0.$

1- Déterminer en fonction des valeurs de m, le degré de l'équation (E_m). **1pt**

2- Résoudre (E_3). **0,5pt**

B) 1-Résoudre dans $\mathbb{R}$ **les équations :** $3x = 3 + \sqrt{5+2x}$ **et** $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$ **2pts**

2-Résoudre dans $\mathbb{R}$ **les inéquations suivante:** $(I_1): 2 - x \geq \sqrt{x+1}$; $(I_2): 2x - 1 \leq \sqrt{3x+1}$. **2pts**

3-Dans IR² on considère le système $(s)\begin{cases} mx + y = 2m - 1 \\ x + mx = 2m^2 - 1 \end{cases}$ **où m est un paramètre réel. Discuter suivant les valeurs de m, le nombre de solution de (s)** **1pt**

C) Soit R **la fraction rationnelle définie par** $R(x) = \frac{-2x^3+3x^2+8x-12}{x^2+1}$.

1-Montre que $R(-2) = 0$. **0,5pt**

2-En utilisant la méthode des coefficients indéterminés, mettre le numérateur de R sous la forme $(x+2)(ax^2+bx+c)$ **où a ,b et c sont des réels.** **1,5pt**

3-En remarquant que 2 est une racine du polynôme $2x^2 - x - 6$**, déduire l'autre racine en utilisant la relation somme et produit.** **0,5pt**

4-Resourdre dans $\mathbb{R}$ **l'inéquation** $R(x) > 0$. **1pt**

EXERCICE 2 **: (5,5 points) (C uniquement)**

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}; \vec{j})$**.On considère le cercle** $(\mathcal{C})$ **et la droite (D) d'équation respectives :** $x^2 + y^2 - 12x - 4y + 32 = 0$ **et** $y = (m+1)x - m$.

1) a-Préciser les éléments caractéristiques du cercle $(\mathcal{C})$. **1pt**

b-Démontrer que $(\mathcal{C})$ **et (D) sont tangents lorsque m=0 et déterminer les coordonnées de leur point de contact, noté A.** **1,25pt**

c- Exprimer en fonction de m la distance de $E(3,2)$ **à (D).** **1pt**

d- Donner une représentation paramétrique du cercle $(\mathcal{C})$. **0,5pt**

2) Soit (D') la droite d'équation $3x + 4y - 12 = 0$ **et** $B(2;-5)$.

a- Déterminer une équation normale de la droite (D'). **1pt**

b- En déduire la distance du point B à la droite (D'). **0,75pt**

EXERCICE 2 **: (5,5 points) (D & TI uniquement)**

1) a-Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ **le système suivant :** $\begin{cases} 2x + y + z = 3 \\ x - y + 2z = 3 \\ 5x + 3y - z = 1 \end{cases}$ **1,5pt**

b- En déduire les solutions du système: $\begin{cases} 2\sqrt{x-2}+\frac{1}{2}y+z^2=3 \\ \sqrt{x-2}-\frac{1}{2}y+2z^2=3 \\ 5\sqrt{x-2}+\frac{3}{2}y-z^2=1 \end{cases}$ **1pt**

2) a-Indiquer parmi les fonctions suivantes, celles qui sont des polynômes puis donne leur degré.

i) $p(x)=\frac{x^2+3x}{x}$ **ii)** $q(x)=\frac{x^3+2x}{x^2+2}$ **iii)** $k(x)=\frac{-2}{3}(5x^2-3)(x+1)$ **1pt**

b- On considère la fonction polynôme f définie par $f(x)=ax^2+bx+c$, **avec** $a\neq 0$ **et dont le tableau de signe est donné ci-dessous.**

x	$-\infty$		-1		4		$+\infty$
$f(x)$		-	0	+	0	-	

i) Quel est le signe du discriminant de f ? Celui de a ? celui de $f(3)$ **1,25pt**

ii) Sachant que $f(2)=27$, **déterminer a , b et c.** **0,75pt**

PARTIE B : Palier de compétence **4,5pts**

Etre capable de déployer un raisonnement logique et communiquer à l'aide du langage mathématique en faisant appel aux équations et systèmes pour déterminer les dimensions d'un terrain, l'expression d'une trajectoire et résoudre un problème de partage

Problème 1 **1,5pt**

Le père de PAUL a un champ rectangulaire donc l'aire vaux $1200m^2$ **et le périmètre** $140m$**.**

Tâche : **Aider Paul à retrouver les dimensions de ce champ.**

Problème 2 **1,5pt**

Au deuxième cours de mathématiques, le professeur de Arnold a dessiné la courbe d'une parabole qui ne passe pas par l'origine, puis demande à Arnold de retrouver l'expression de cette parabole tout en lui rappelant qu'elle passe par les points A(1 ;6), B(-1 ;0), C(2 ; 6).

Tâche : **Aider Arnold à trouver l'écriture de cette parabole.**

Problème 3 **1,5pt**

Yann et ses camarades sont allés prendre un repas dans un restaurant, ils devaient se partager à part égale la facture qui s'élevait à 5000 FCFA, mais deux d'entre eux sont partis sans payer et chacun des restants a vu sa part augmenter de 125FCFA.

Tâche : **Combien de camarades étaient au restaurant avec Yann ?**

Sénèque a dit : « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. »

COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « LES AIGLONS » Discipline-Unité-Travail					
Examen	Epreuve	Coef	Durée	Classe	Année Scolaire
Evaluation 1	Mathématiques	06	3h	1ère C	2019/2020

La présentation et le soin apporté à la copie seront pris en compte dans l'évaluation de la copie.

PARTIE A : Utilisation des ressources **15,5pts**

EXERCICE 1 : (3,5points)

Soit m un paramètre réel, considérons l'équation

$(E_m) : (m+1)x^2 + (2m-1)x + m - 4 = 0.$

1- Pour quelle valeur de m (E_m) est du premier degré ? . **0,5pt**

2- Résoudre (E_{-1}). **0,5pt**

3- Calculer en fonction de m, le discriminant Δ_m , la somme S et le produit P de (E_m). **1,25pt**

4- Déterminer les valeurs de m pour que (E_m) admette deux solutions. **0,5pt**

5- Déterminer les valeurs de m pour que (E_m) admette deux solutions positives. **0,75pt**

EXERCICE 2 : (5points)

A) 1-Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations : $(E_1): x = -1 + \sqrt{1-8x}$; $(E_2): 4x^4 - 5x^2 + 1 = 0$ **1,5pt**

2-Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante: $(I): x - 2 \geq \sqrt{x+1}$. **0,5pt**

B) Soit R la fraction rationnelle définie par $R(x) = \frac{-2x^3+3x^2+5x-6}{x+3}$.

1-On pose $Q(x) = -2x^3 + 3x^2 + 5x - 6$, montrer que 2 est une racine de Q. **0,5pt**

2-Déterminer les réels a ,b et c tels que $Q(x) = (x-2)(ax^2+bx+c)$. **1,5pt**

3-En remarquant que 1 est une racine du polynôme $-2x^2 - x + 3$, déduire l'autre racine en utilisant la relation somme ou produit. **0,5pt**

4-En déduire dans $\mathbb{R}$ la solution de l'inéquation $R(x) \geq 0$. **0,5pt**

EXERCICE 3 : (2 points)

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O,\vec{i};\vec{j})$.On considère le cercle $(\mathcal{C})$ et la droite (D) d'équation respectives :$x^2 + y^2 + 2x + 4y - 8 = 0$ et $y = -x + 2$.

1- Préciser les éléments caractéristiques du cercle $(\mathcal{C})$. **0,75pt**

2- Démontrer que $(\mathcal{C})$ et (D) sont sécants. **0,5pt**

3- Déterminer la distance de $E(-1,2)$ à (D) puis donner la position de E par rapport à (D). **0,75pt**

EXERCICE 4: (5 points)

ABC est un triangle tel que AB=6cm; AC=7cm et BC=5cm.

On donne les points D, E, G, F, et K tels que B soit le milieu de [CD] ;

$\overrightarrow{AK} = \frac{3}{7}\overrightarrow{AC}$; $2\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{EC} = \vec{0}$; $F = bar\{(A,2);(B,3)\}$ et $G = bar\{(A,4);(B,6);(C,3)\}$.

1- Faire une figure **0,75pt**

2- Construire Les points E, D, F, K et G **1,5pts**

3- On suppose que les coordonnées des points A, B et C dans un repère orthonormé sont $A(2;-3)$, $B(1;5)$ et $C(7;4)$. Calculer les coordonnées de G. **1pt**

4- Déterminer et représenter l'ensemble des point M du plan tels que :

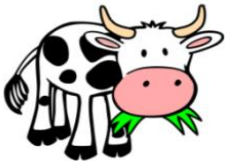
a) $Mes\left(\widehat{\overrightarrow{MB},\overrightarrow{MC}}\right) = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. **0,75pt**

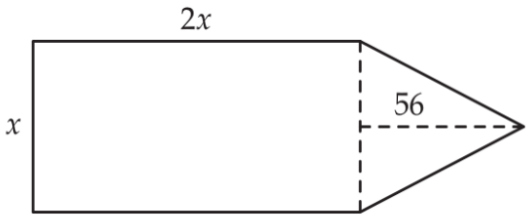
b) $Mes\left(\widehat{BMC}\right) = 60°$ **1pt**

PARTIE B : Palier de compétence **4,5pts**

Etre capable de déployer un raisonnement logique et communiquer à l'aide du langage mathématique en faisant appel aux inéquations et systèmes pour déterminer les dimensions d'un terrain, l'effectif d'une population.

M.Pompidou a un champ rectangulaire dans lequel il élève la volaille (les oies) et les bovins (bœufs et vaches). Mais, il n'arrive à regrouper ses bêtes quand il faut les ramener à l'étable. Il décide de rajouter une parcelle triangulaire en forme de triangle isocèle à son champ, comme sur le schéma ci-dessous pour faciliter le regroupement de ses bêtes.





Il déclare alors : « Mon champ aura cette forme ou je ne m'appelle pas Pompidou ! ». Cependant, il est nécessaire de prévoir une surface minimale de $11152m^2$ pour que les animaux puissent paître. Sur la plaque à l'entrée de la ferme de M. Pompidou, on lit sur une plaque 48 cornes, 132 pattes et 42 têtes.

1- Montre que pour que les animaux de M.Pompidou puisse paitre, il doit résoudre une inéquation du 2nd degré. **1,5pts**

2- Détermine l'arrondie au dixième du périmètre du nouveau champ de M.Pompidou. **1,5pts**

3- Détermine le nombre d'animaux de chaque espèce qu'on trouve dans ce champ. **1,5pts**

« Travaillez avec beaucoup d'engouement. C'est au bout de l'effort qu'on récolte les bons fruits de son travail »

Institut Polyvalent Bilingue Moyopo **Année Scolaire 2019-2020**
Département de Mathématiques **Classe** PC
Séquence didactique numéro 1 **Durée : 3h Coef :6**

EPREUVE DE MATHEMATIQUES

Examinateurs : *Mr. TAGNE/ JPS SIMO*

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES :/15.5pts

Exercice 1 /6.25pts

1. On considère le polynôme P défini par $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.
   (a) Vérifier que 1 est une racine de P. **0.5pt**
   (b) Déterminer trois nombres réels a, b et c tels que, pour tout réel $x, P(x) = (x-1)(ax^2+bx+c)$. **0.75pt**
   (c) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^3 - 6x^2 \geq 6 - 11x$. **1.5pt**
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équations et l'inéquation suivantes :
   a) $(\frac{x}{x^2-1})^2 + 3(\frac{x}{x^2-1}) + 2 = 0$, b) $\sqrt{4-x} \leq x - 2$. **1.5pt+1pt**
3. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système $\begin{cases} xy = 805 \\ x + y = 58 \end{cases}$. **1pt**

Exercice 2 /4.75pts

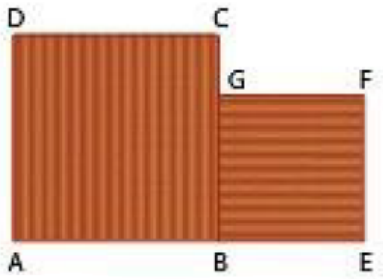
1. Le plan est rapporté à un repère orthonormé.
   (a) Déterminr une équation cartésiènne de la droite (D) perpendiculaire à la droite $(D') : 2x + y + 3 = 0$ passant par $E(-4;5)$. **0.75pt**
   (b) Déterminr une équation cartésiènne du cercle de centre $K(-2;3)$ et de rayon 3. **0.5pt**
2. Le plan est rapporté à un repère orthonormé qu'on pourra représenter et compléter au fur et à mesure de l'exercice (non exigé).
   (a) Montrer que l'ensemble des points $M(x;y)$ dont les coordonnées vérifient l'équation $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 5 = 0$ est un cercle $\mathscr{C}$ dont on présisera le centre I et le rayon. **1pt**
   (b) Déterminer les coordonnées des points d'intersection du cercle $\mathscr{C}$ et l' axe des oordonnées du repère. On notera A et B ces points , A étant celui avec la plus petite ordonnée. **1pt**
   (c) Déterminer une équation cartésiènne de la tangente T au cercle $\mathscr{C}$ en A. **0.75pt**
   (d) Donner une valeur approchée à 0,1 de l'angle $\widehat{IAB}$ dans le triangle IAB.
   (on pourra utiliser Al-Kashi) **0.75pt**

Exercice 3 /5pts

1. On considère l'équation $(E_m) : x^2 + 6x + 5 - 2m = 0$ où x est l'inconnue et m un paramètre réel.
   (a) Résoudre dans l'équation (E_m) pour $m = 0$. **0.5pt**
   (b) i. Pour quelle valeur de m l'équation (E_m) admet-elle $x_1 = 1$ comme une solution ? **0.5pt**
   ii. Déterminer l'autre solution x_2 de (E_m) en utilisant le produit $x_1 \times x_2$. **0.5pt**
   (c) i. Calculer le discriminant Δ_m de (E_m) en fonction de m. **0.5pt**
   ii. Discuter suivant les valeurs de m le nombre de solutions de l'équation (E_m). **1.5pt**
2. Soient f et g deux fonctions définies par : $f(x) = \frac{x}{x+1}$ et $g(x) = \frac{x-1}{x-2}$.
   (a) Déterminer $D_{g\circ f}$. **0.75pt**
   (b) Définir explicitement $g \circ f(x)$ pour tout $x \in D_{g\circ f}$. **0.75pt**

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES :/4.5pts

Un grand fermier de la ville dispose de deux terrains justaposés ayant chacun une forme carrée dont il ignore la mesure des côtés comme l'indique la figure ci-contre. Mais il se souvient que l'aire totale est de 21800 m^2 et le périmètre de l'ensemble est de 660 m. dans la cour d'une de ses ferme, il y a des poules et des lapins. On a pu compter 2171 têtes et 4368 pattes.



1. Trouver le nombre de poules et le nombre de lapins que compte la ferme. **1.5pt**
2. En désignant respectivement par x et y le côté du grand carré et du petit carré, montre que x et y vérifient le système $\begin{cases} x^2+y^2=21800 \\ 2x+y=330 \end{cases}$. **1.5pt**
3. Déterminer la mesure du côté de chacun des carrés. **1.5pt**

DELEGATION REGIONALE DU CENTRE COLLEGE NOTRE REINE DE LOURDES				
Classe : P_C	Année : 2019-2020	Contrôle 1	Durée : 3H	Coef : 6

Epreuve De Mathématiques

Partie A : Evaluation des ressources (15,5pts)

Exercice 1: (7,25pts)

A. On considère l'équation $(E) : x^3 - 8x^2 + 19x - 12 = 0$

1) **Vérifier que** 1 **est solution de** (E) **(0,25pt)**

2) **Donner la forme factorisée de** $x^3 - 8x^2 + 19x - 12$ **(1pt)**

3) **Résoudre dans** $\mathbb{R}$ **l'équation** (E) **(1,5pt)**

4) **Résoudre dans** $\mathbb{R}$ **l'inéquation** (I) **:** $x^3 + 19x < 8x^2 + 12$ **(1pt)**

B. Soit l'équation $(F): x^2 + ax + c = 0$ **où** a **et** c **sont des réels**

1) **Quelle condition doivent vérifier** a **et** c **pour que** (F) **admette deux solutions (0,5pt)**

2) **Déterminer** a **et** c **pour que 1 et -2 soient solutions de** (F). **(0,5pt)**

C. 1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ **l'équation** $(\frac{x}{x^2-1})^2 + 3\left(\frac{x}{x^2-1}\right) + 2 = 0$ **(1,5pt)**

2) **Montrer que** $(1+\sqrt{2})^2$ **= 3+2**$\sqrt{2}$ **(0,25pt)**

3) **Résoudre dans** $\mathbb{R}$ **l'inéquation** $4x^2 + 2(\sqrt{2}-1)\,x - \sqrt{2} \geq 0$ **(0,75pt)**

4) **Résoudre dans** $\mathbb{R}$ **,** $\sqrt{4-x} < x-2$ **et** $\sqrt{x^2-1} + 2x = 3$ **(2pts)**

Exercice 2 : 5pts

On considère l'équation paramétrée suivante

$$(H) : (m^2 - 4)\,x^2 - 2(m+2)\,x + m - 1 = 0$$

1. **Résoudre l'équation** (H) **pour** $m = 2$ **et** $m = -2$ **(0,5pt)**

2. **On suppose dans la suite que** $m \neq -2$ **et** $m \neq 2$. **Déterminer les valeurs du paramètre** m **pour que** (H) **admette :**

a) **N'admette aucune solution ?** **(0 ,75pt)**

b) **Une solution double que l'on déterminera.** **(0,75pt)**

3. **Soit l'équation** $(F) : x^2 + m(m+3)\,x + m^3 = 0$

a) **Déterminer le signe de** $p(m) = m^2(m^2 + 2m + 9)$ **(1pt)**

b) **En déduire que si** $m \neq 0$**, alors** (F) **possède deux solutions distinctes.** **(0,5pt)**

c) **Donner l'expression des solutions de** (F) **en fonction de** m. **(0,5pt)**

d) Déterminer les valeurs de m pour lesquelles (F) admet deux solutions négatives (1pt)

Exercice 3 : 3,25pts

1) **Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante :** $-6x^4 + x^2 + 1 = 0$ **(1,5pts)**
2) **Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système** $\begin{cases} \frac{y}{x} + \frac{x}{y} = \frac{169}{60} \\ xy = 60 \end{cases}$ **(1pt)**
3) **Déduire les longueurs des cotés d'un triangle rectangle dont l'hypoténuse mesure 13 cm et l'aire 30 cm ².** **(0,75pt)**

Partie B : Evaluation des compétences (4,5pts)

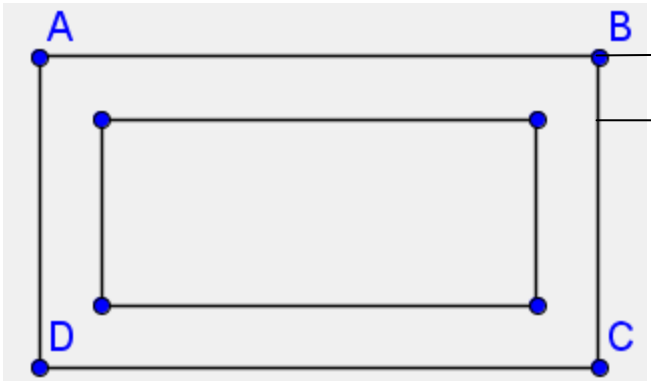
Situation :

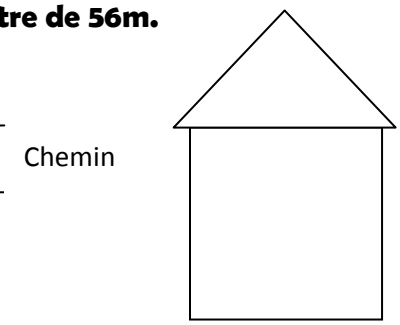
La conception du parc d'une maison familiale prévoit une piscine rectangulaire [redacted] entourée d'une allée de x mètres de large, recouverte de pavés. On donne AB=40 m et AD =20m. Le propriétaire prévoit aussi un chemin rectangulaire qui y mène , de longueur 10 m et de largeur égale à celle de l'allée .La piscine a une profondeur de 1,5m. L'expert fait trois propositions

-proposition 1:La piscine doit contenir exactement 100 m^3 d'eau.

-Proposition 2: Pour des raisons d'esthétique, les superficies de l'allée et du chemin doivent être au total strictement supérieure à 687 m^2 .

-Proposition 3:L'aire de la piscine doit être de 96m^2 et son périmètre de 56m.





Taches :

1) **Déterminer la largeur de l'allée pour la première proposition** **(1,5pt)**
2) **Déterminer les largeurs possibles de l'allée pour la deuxième proposition** **(1,5pts)**
3) **Déterminer la largeur de l'allée pour la troisième proposition.** **(1,5pts)**

Examinateur : Mr OUAFEU PAULIN

COLLEGE DE LA RETRAITE

Année Scolaire : 2019/2020

EVALUATION TRIMESTRIELLE N° I :

EVALUATION DE MATHEMATIQUES : PC

Durée : 3H Coeff : 06

L'épreuve comporte deux parties indépendantes et obligatoires. La qualité du raisonnement, la présentation des résultats seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat.

Partie A : 15,5 points

Exercice I : (6,5points)

A/ Les questions 1 et 2 sont indépendantes.

1. Soit le polynôme P défini par $P(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$

a) Déterminer une condition pour que P admette deux racines opposées. **0,75pt**

b) On pose $a = 1, b = 1 + \sqrt{2}$ et $c = \sqrt{2}$

Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation $P(x) = 0$. **0,75pt**

2. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ Le système $(\Gamma): \begin{cases} x - y + z = 1 \\ -x + y - z = -1 \\ 2x - 2y + 2z = 2 \end{cases}$ **1,5pt**

B/ Soit p le polynôme défini par $P(x) = x^3 - 6x^2 - 51x + 280$

1. Trouver trois réels a, p et q tels que $P(x) = (x + a)^3 + p(x + a) + q$. **1,5pt**
2. On pose $X = x + a$

a) Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation $X^3 + pX + q = 0$. **1,5pt**

b) En déduire les solutions de l'équation $P(x) = 0$. **0,5pt**

Exercice II : (4points)

ABC est un triangle rectangle en A . ABC a pour périmètre $24m$. On pose $AB = a$; $AC = b$ et $BC = c$.

1. Justifier que le triplet (a, b, c) est solution du système $(s): \begin{cases} X^2 + Y^2 - Z^2 = 0 \\ X + Y + Z = 24 \\ Z < X + Y \end{cases}$. **1pt**
2. Démontrer que le triplet (a, b, c) est solution de (s) si et seulement si $c < 12$ et a et b sont solutions de l'équation $(E): x^2 - (24 - c)x + 24(12 - c) = 0$ d'inconnue x. **1pt**
3. a) Déterminer les dimensions éventuelles de ce triangle si $c = 5$. **1pt**

c) Résoudre (s) . **1pt**

Exercice III. (5points)

Soit $ABCD$ un carré de côté $6cm$. On considère les points I et J tels que $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$, K est le point d'intersection des droites (ID) et (JC).

1. Faire une figure. **0,5pt**
2. Montrer que les droites (ID) et (JC) sont perpendiculaires. **1pt**
3. a) Calculer de deux manières différentes le produit scalaire $\overrightarrow{DI}.\overrightarrow{DJ}$. **1pt**

b) Etablir alors que $DK \times DI = \frac{1}{3}DA^2$. **0,5pt**

3) Calculer les distances DK et KI. **1pt**

4) L est le projeté orthogonal de A sur (DI)

Calculer IL, puis LK. 1pt

Partie B :4,5pointsEVALUATION DES COMPETENCES

Situation :

Pour assurer une alimentation équilibrée de ses poulets, un éleveur doit leur donner quatre types d'ingrédients A, B C et D don les besoins mensuels sont globalement et respectivement estimés à $75kg$, $30kg$, $10kg$ et $20kg$. Deux aliments préparés P et Q contiennent ces ingrédients dans les proportions suivantes :

	Ingrédient A	Ingrédient B	Ingrédient C	Ingrédient D
Aliment P	50%	10%	20%	0%
Aliment Q	30%	20%	0%	40%

L'éleveur désire acheter dans la limite de la capacité de son véhicule qui est de $400kg$, une quantité d'aliments P et Q suffisante pour au moins un mois. Il décide de conditionner les produits P et Q dans des sacs de $50kg$.

L'éleveur veut réaliser des économies pendant l'achat de ces produits. Il achète alors dans les mêmes conditions, P et Q au mémé prix, et le deuxième mois le vendeur lui vend le produit P deux fois plus cher que le produit Q.

Tâches.

1. Déterminer toutes les répartitions possibles des produits P et Q. **1,5pt**
2. Quelle est la répartition mensuelle possible des produits le premier mois ? **1,5pt**
3. Quelle est la répartition mensuelle possible des produits le premier mois ? **1,5pt**

DÉPARTEMENT DE MATHS	DEVOIR PERSONNALISÉ N°1		Année scolaire : 2019/2020
ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUE	Classe : 1er C	Coef : 6	Durée : 2h30min

PARTIE A : EVALUATIONS DES RESSOURCES ET DES SAVOIRS FAIRE

Exercice 1: 5,5points

(1) Résoudre dans IR les équations et inéquations suivantes : **(0,75x4=3pts)**

$$(E_1): x^2 - (2+\sqrt{2})x + 2\sqrt{2} = 0 \ ; \ (E_2): 4x^2 + 12|x| + 9 = 0 \ ;$$

$$(I_1): \frac{4}{x} + \frac{3}{x-1} > \frac{x}{4} + \frac{x-1}{3} \ ; \ (I_2): \sqrt{4x+3} > 2x + 1$$

(2) On considère le polynôme P défini par $P(x) = x^3 - \frac{85}{2}x^2 + 477x - 792$

(a) Montrer que 2 est une racine évidente de P. **0,5pt**

(b) Résoudre P(x)=0 **1pt**

(3) Le livre de mathématique de première C a la forme d'un parallélépipède rectangle d'arrête a, b, c. Son volume vaut 792 cm², la somme des aires de ses faces vaut 477cm² et la somme des longueurs de ses arêtes vaut 42,5cm. Retrouvez les dimensions du livre. **1pt**

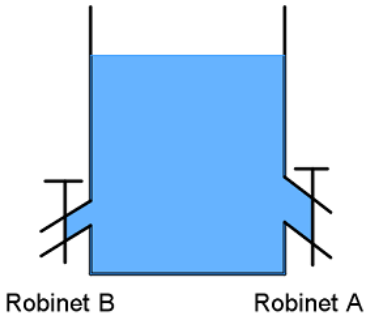
Exercice2: 5,5points

Un jardin a la forme d'un carré ABCD de sommets sur la carte muni d'un repère orthonormé direct (O, i, j) ; A(3 , 2) , B(-3 ; 0) , C(-1 ; -6) et D(5 ; -4). m désigne un nombre réel. On désigne par G_m le barycentre du système $\{(A, 3m-2) ; (B, -m+3); (C, -2m+5)\}$

1. Démontrer que G_m existe pour toute valeur de m. **0,5pt**
2. Montrer que G_m a pour couple de coordonnées $\left(\frac{7m-10}{3}, \frac{9m-17}{3}\right)$ **0,5pt**
3. On suppose dans toute la suite que m=1. I désigne le milieu de $[AB]$, J, K et L sont des points du plan tels que $\overrightarrow{AJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{BK} = \frac{3}{5}\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AL} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$
   (a) Placer les points A, B, C, D, J, K et L puis le point G dans le repère. **1pt**
   (b) Écrire les points J, K et L comme barycentres respectifs des points A et B, B et C, et A et C. **1,5pt**
   (c) Démontrer que les points J, C et G sont alignés. **0,5pt**
   (d) Démontrer que les droites (JC), (AK) et (BL) sont concourantes. **0,5pt**
4. Dans le jardin ABCD d'aire 40m², des pommiers doivent être plantés en des points M tels que **AM^2-BM^2=-12**. Déterminer le lieu (ε) des points M où ces pommiers peuvent être plantés. **1pt**

DEUXIEME PARTIE : EVALUATION DES COMPETENCES / 9points

Situation problème1 : problème de robinet / 3points



Un robinet B met 40 min de plus qu'un robinet A pour vider un réservoir. Lorsqu'on ouvre simultanément les deux robinets le réservoir est vidé en 48 min. Quel temps faut-il à chacun pour vider le réservoir ?

Situation problème 2: Un libraire expert en comptabilité / 3points

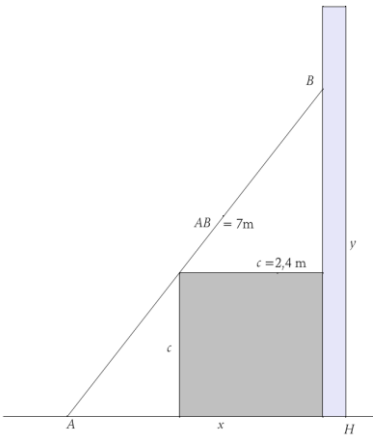
Un ami libraire avait acheté un stock de stylos par lots de 5 et avait pu obtenir un bon rabais en achetant le même nombre de stylos plumes. Il avait acheté 5 € le lot de 5 stylos et 20 € le lot de 5 stylos plumes.

Il les revendit à l'unité en faisant un bénéfice de 20% sur chaque stylo vendu et de 25% sur chaque stylo plume.

Un soir en faisant le bilan de son stock et sa comptabilité, il se rendit compte qu'il était exactement rentré dans ses frais alors qu'il lui restait 504 pièces en stock dont peu de stylos, en tout cas moins de cinquante.

Combien de stylos avait-il acheté à son fournisseur ?

Situation problème 3 : problème d'échelle / 3points



Une échelle de longueur 7 m s'appuie contre un mur et sur l'arête d'un bloc cubique de côté 2,4 m. On cherche la distance du pied du mur au pied de l'échelle. On désigne par x cette distance et par y celle du pied du mur au haut de l'échelle.

a. Montrer qu'il faut résoudre le système (1) :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 49 \\ \frac{y-2,4}{y} = \frac{2,4}{x} \end{cases}$$

b. Montrer que ce système (1) est équivalent au système (2) : $\begin{cases} S^2 - 2\,P = 49 \\ P - 2,4\,S = 0 \end{cases}$ $où\ S = x + y\ et\ P = xy$

c. Résoudre (2) puis résoudre (1).

INSTITUT MATAMFEN					
EVALUATION N°1 -OCTOBRE 2019					
Classe:	PREMIERE	*Série :*	C	*Année scolaire*	2019/2020
Epreuve :	**MATHEMATIQUES**	*Coef :*	6	*Durée :*	03H00

Examinateur : *Etienne NJANKO*

PARTIE A :EVALUATION DES RESSOURCES (15,5 POINTS)

EXERCICE 1 : (05,50 POINTS)

I) Soit le polynôme $P(x) = -x^3 + 7x^2 - 15x + 9$.

1. Montrer que 3 est une racine de P puis mettre P sous la forme d'un produit de facteurs de degré inférieur ou égal à 1. **1 pt**

2. Résoudre dans IR l'inéquation : $(I)\ x^3 + 15x < 7x^2 + 9$. **0,5 pt**

II) Résoudre dans IR les équations : **2 x 1 pt**

$$\left(\frac{x}{x^2-1}\right)^2 + 3\left(\frac{x}{x^2-1}\right) + 2 = 0; \qquad \sqrt{x^2-1} + 2x = 3$$

III) Le tableau ci-contre est le tableau de signe d'un polynôme P. on donne P(0)=4.

On pose $P(x) = ax^2 + bx + c\ et\ \Delta = b^2 - 4ac$.

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
$P(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$		

1. Déterminer le signe de a et celui de Δ. **0,5 pt**

2. Donner la forme factorisée de P. **0,5 pt**

3. Résoudre dans IR l'inéquation : **1 pt**

$$\frac{2x^2 + 3x - 20}{P(x)} > 0$$

EXERCICE 2 : (05,50 POINTS)

ABC est un triangle tel que $AB = a, AC = a\sqrt{3}\ et\ BC = 2a$, où a est un réel strictement positif. D désigne le point du plan tel que tel que $2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \vec{0}$ et soit K le milieu du segment [BC].

1. Démontrer que ABC est un triangle rectangle. **0,5 pt**

2. Ecrire D comme barycentre des points A, B et C puis placer le point D sur le schéma. **1 pt**

3. Montrer que le point A est le milieu du segment [DK]. **0,5 pt**

4. Soient P, Q et R les points du plan tels que $\overrightarrow{CP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CA}$; $\overrightarrow{AQ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BR} = \frac{4}{5}\overrightarrow{BC}$. Montrer que les droites (AR), (BP) et (CQ) sont concourantes. **1,5 pt**

5. On suppose que AB=6 cm. Déterminer et construire l'ensemble (ε) des points M du plan tels que $26 \leq MA^2 + MB^2 \leq 68$. **1 pt**

6. Soit (E) l'ensemble des points M du plan tels que $4MA^2 - MB^2 - MC^2 = 144$. Déterminer et construire (E). **1 pt**

EXERCICE 3 : (04,50 POINTS)

On considère dans le plan muni du repère orthonormé (O, I, J) les points $A(-6; 3)$, $D(-2; -5)$ et $E(2; -3)$. G est le barycentre des points A, D et E affecté des coefficients respectifs -1 , 1 et -1.

1. Déterminer les coordonnées du point G. **0,5 pt**

2. Placer dans le repère (O, I, J), les points A, D, E et G. **1 pt**

3. Soit (C) l'ensemble des points $M\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ du plan tels que $x^2+y^2+4x-21=0$.

a) Montrer que (C) est un cercle dont on précisera le centre Ω et le rayon**.** **0,5 pt**

b) Construire (C) dans le repère. **0,5 pt**

c) Donner une représentation paramétrique de (C). **0,5 pt**

4. On désigne par (Γ) l'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{EM}.\overrightarrow{\Omega E}=0$.

a) Déterminer l'ensemble (Γ). **0,5 pt**

b) Ecrire une équation cartésienne de (Γ). **0,5 pt**

c) Représenter (Γ) dans le repère. **0,5 pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (04,5 POINTS)

Raïssa et Ange doivent parcourir 30 km chacune. Raïssa met 3 heures de plus que Ange. Si elle doublait sa vitesse, elle mettrait deux heures de moins que Ange.

Le grand père de Raïssa veut partager son héritage de la manière suivante :

- Le premier reçoit 100 000 frs plus le $\frac{1}{5}$ du reste.
- Le deuxième reçoit 200 000 frs plus le $\frac{1}{5}$ du reste.
- Le troisième reçoit 300 000 frs plus le $\frac{1}{5}$ du reste et ainsi de suite.

L'héritage est ainsi tout partagé et on constate que toutes les parts sont égales.

Le grand père de Raïssa Marc et son fils Johann travaillent tous dans la même société. Marc reçoit 50 000 frs après un certain nombre de jours de travail. Johann qui a travaillé 5 jours de moins ne reçoit que 24 000 frs.

1. Déterminer la vitesse de Raïssa et celle de Ange. **1,5 pt**

2. Déterminer le montant de l'héritage, la part de chaque enfant et le nombre d'enfants qu'a le grand père. **1,5 pt**

3. Trouver le nombre de jours et le salaire quotidien de chacun sachant que Johann touche 800 frs de moins que Marc. **1,5 pt**

Lycée de Bamenkombo — Classe : P_C
Departement de mathématiques — Examinateur : M. TAGNI
Année scolaire 2019-2020 — Durée :2h00min — Coef :6

Épreuve de mathématiques — **Séquence didactique** N^o : 1

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront pris en compte lors de la correction de la copie du candidat.

Partie A : ÉVALUATION DES RESSOURCES(15, 5 points)

Exercice 1 : *(6 points)*

A) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

$(a) : \dfrac{x^2-x-20}{x^2-9} \geq 0$, $(b) : \sqrt{2x+5} - 3x = 7$. $[2 \times 1,5pts]$

B) On donne $P(x) = 2x^3 - x^2 - 7x + 6$.

1. Vérifier que -2 est une racine de $P(x)$. $[0,25pt]$
2. Déterminer les réels a, b et c tel que $P(x) = (x+2)(ax^2+bx+c)$. $[0,75pt]$
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^2 - 5x + 3 = 0$. $[0,75pt]$
4. En déduire dans $\mathbb{R}$ la solution de l'équation $P(x) = 0$. $[0,5pt]$
5. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x) < 0$. $[0,75pt]$

Exercice 2 : *(4 points)*

On donne les points $A(3;5), B(4;1), C(-2;-1)$.

1. Calculer la distance du point $P(-3;2)$ à la droite $(\triangle) : \sqrt{5}x - 2y = -\dfrac{4}{11}$. $[0,5pt]$
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite $(\mathcal{D})$ passant par le point C et perpendicaulaire à la droite (AB), puis donner son équation normale. $[0,75pt + 0,5pt]$
3. Déterminer une équation cartésienne du cerle $(\mathcal{C})$ de diamètre $[BC]$. $[1pt]$
4. Donner une représentation paramétrique du cercle $(\mathcal{C})$. $[0,5pt]$
5. Déterminer une équation cartésienne de la tangente $(\mathcal{T})$ à $(\mathcal{C})$ au point B. $[0.75pt]$

Exercice 3 : *(5 points)*

1. Vérifier que le système suivant est de Cramer : $(S) : \begin{cases} 2x + y &= 2 \\ x + 2y &= 8 \end{cases}$ $[0.25pt]$
2. Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ le système (S) par la méthode de Cramer. $[1pt]$
3. En déduire dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ la solution du système $(S') : \begin{cases} \dfrac{2}{x+1} + y^2 &= 2 \\ \dfrac{1}{x+1} + 2y^2 &= 8 \end{cases}$ $[1pt]$
4. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode de substitution le système suivant :
$(S_1) : \begin{cases} x - y - z &= 0 \\ 5x + 4y + 3z &= 52000 \\ y - 2z &= 0 \end{cases}$ $[1,25pts]$
5. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode de pivot de Gauss le système suivant :
$(S_2) : \begin{cases} 3x + 2y - z - 6 &= 0 \\ -2x - y + z + 4 &= 0 \\ x + 3y + 2z - 2 &= 0 \end{cases}$ $[1,5pts]$

Partie B : ÉVALUATION DES COMPETENCES(4,5 points)

Un champ rectangulaire de périmètre de $140m$ et de diagonale $50m$. le proprietaire de ce champ a vendu les $\frac{1}{5}$ de son champ à raison de $10000FCFA$ le mètre carré puis les $\frac{1}{3}$ du reste à raison de $9500FCFA$ le mètre carré. Dans ce champ se trouve un puit d'eau. Une pompe A met 15 minutes de plus qu'une pompe B pour vider ce puie. Les deux pompes en même temps mettent 56 minutes pour vider le puit.

1. Déterminer le temps qu'il faudra à chacune des deux pompes pour vider ce puit. $[1,5pts]$
2. Déterminer les dimensions de ce champ. $[1,5pts]$
3. Sachant l'aire de champ est de $1200m^2$, déterminer la somme d'argent totale que le propietaire aura après avoir vendu le reste de son champ à raison de $10500FCFA$ le mètre carré. $[1,5pts]$

Bonne chance !

MINESEC
Lycée Bilingue de Bocklé
Département de **Mathématiques**
Classe : P^{ere} C

Année Scolaire 2019 / 2020
Coef : 6 Durée : 03 h
Séq : 1 10 / 2019

Epreuve de Mathématiques

L'épreuve comporte deux parties sur deux pages.

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.5 points)

Exercice 1 : (Equations et Inéquations) (04.75 points)

1. Soit P le polynôme défini par : $P(x) = 6 + 10x + 2x^2 - 2x^3$.
   (a) Vérifier que -1 est une racine de P. *0.25pt*
   (b) En déduire qu'il existe un polynôme Q de degré 2 tel que : $P(x) = (x+1)Q(x)$. *0.75pt*
   (c) Résoudre l'équation $P(x) = 0$. *0.75pt*
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :
   (a) $1 + \sqrt{3x^2 - 2x - 1} = x$. *1.25pts*
   (b) $\sqrt{(x+1)^2 + 3} - 3x > 2$. *0.75pt*
3. On considère l'équation paramétrée suivante : $(E_m) : 2x^2 + 2x + m - 1 = 0$.
   (a) Calculer en fonction de m, le discriminant Δ_m de (E_m). *0.25pt*
   (b) Etudier suivant les valeurs du paramètre m, le nombre de solutions de l'équation (E_m). *0.75pt*

Exercice 2 : (Généralités sur les fonctions-applications) (04.25 points)

On considère les fonctions numériques de variables réelles suivantes :

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & |x-2| - 4|x+3| \end{array} \qquad g : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \sqrt{x} \end{array} \qquad h : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \dfrac{2x+1}{x} \end{array}$$

1. Montrer que g n'est pas une application. *0.5pt*
2. Déterminer les fonctions u, v et w restrictions de f sur $]-\infty;-3]$; $[-3;2]$ et $[2;+\infty[$. *1.5pts*
3. Déterminer chacune des fonctions suivantes ainsi que leur domaine de définition. *0.75pt*
   $g \times h$; $\dfrac{g}{h}$.
4. Déterminer $D_{g\circ h}$ l'ensemble de définition de $g \circ h$. *1pt*
5. Définir $g \circ h$. *0.5pt*

Exercice 3 : (Géométrie analytique du plan) (03 points)

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère le cercle (C) et la droite $(\mathcal{D})$ d'équations : $(C) : x^2 + y^2 + 2x + 4y - 11 = 0$ et $(\mathcal{D}) : y = -x + 2$.

1. Préciser les éléments caractéristiques de (C). En déduire sa représentation paramétrique. *1pt*
2. Déterminer l'équation normale de $(\mathcal{D})$. *0.5pt*
3. Démontrer que (C) et $(\mathcal{D})$ sont tangents. *0.5pt*
4. Déterminer les coordonnées des deux points communs à (C) et à $(\mathcal{D})$. *1pt*

Lybibo

Exercice 4 : (Systèmes linéaires dans $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$.) **(03.5 points)**

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ en utilisant la méthode par déterminant et dans $\mathbb{R}^3$ en utilisant la méthode par pivot de Gauss les systèmes suivants : *2.25pts*

(a) $\begin{cases} x - 2y = 3 \\ -2x + 8y = -2 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} x + 3y + 2z = 850 \\ x + 2y + z = 600 \\ 2x + 4y + 3z = 1300 \end{cases}$

2. Trois élèves d'une classe de première D : Amadou, Fotso et Mbarga se rendent dans un cafétaria. Amadou commande un pain, trois œufs et deux sardines et il paie 850 frs. Fotso commande un pain, deux œufs et une sardine et il paie 600 frs. Mbarga commande deux pains, quatre œufs et trois sardines et il paie 1300 frs.

   (a) Détermine le prix d'un pain, le prix d'un œufs et celui d'une sardine dans ce cafétaria. *1pt*

   (b) Combien payerait un client qui commande deux pains, trois œufs et deux sardines ? *0.25pt*

Partie B : EVALUATION DES COMPÉTENCES **(04.5 points)**

Compétence : Résoudre une situation problème, déployer un raisonnement logique et communiquer à l'aide du langage mathématique en faisant appel équations et aux systèmes linéaires.

Situation :

Des couturières se rendent au marché. L'une achète des pièces de tissu pour 43200*F*. Elle se rend compte que si elle avait pris deux pièces de moins, la pièce lui aurait coûté 300*F* de plus. Une autre achète plutôt une pièce de drap à 14400*F*. Elle revend une partie à 16800*F* et ne conserve que 4 mètres, réalisant ainsi un bénéfice de 150*F* par mètre. Avant de quitter le marché, ces couturières se rendent dans un restaurant où elles consomment 3000*F* mais au moment de régler la facture deux d'entre elles ne peuvent y participer ; les autres se partagent équitablement la facture et chacune débourse 750*F* de plus.

Tâches :

1. Quel est le prix d'une pièce de tissu ? *1.5pts*
2. Quel est le prix d'achat d'un mètre de drap ? *1.5pts*
3. Combien de couturières se sont rendues au marché ? *1.5pts*

≪ Le raisonnement mathématique n'est jamais purement contemplatif. Il est actif et constructif et c'est l'activité constructive de l'esprit qui fait apparaître un résultat nouveau ≫ Edmond Goblot, *Traité de logique*.

Lybibo

MINESEC Année Scolaire 2019 - 2020

LYCEE BILINGUE DE MANENGOLE Classe 1ère C /// Durée 03h

Par M. NDIAPA EMMANUEL

EPREUVE DE MATHEMATIQUES

L'épreuve comporte deux parties A et B, toutes indépendantes et répartie sur deux pages !

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 15.5POINTS

Exercice 1 : 03.5POINTS

1. Résous dans $\mathbb{R}^3$ par substitution le système (S) : $\begin{cases} 3x + 5y + 2z = 4430 \\ 4x + 2y + 4z = 3840. \\ 6x + 3y + z = 4410 \end{cases}$

2. Pour l'alimentation du bétail, un grainetier propose trois mélanges à ses clients :

- Mélange A : 30% de maïs, 50% de sorgho et 20% de son ;
- Mélange B : 40% de maïs, 20% de sorgho et 40% de son ;
- Mélange C : 60% de maïs, 30% de sorgho et 10% de son.

Les pourcentages expriment des fractions de volumes : le son est en farine, le maïs et le sorgho des grains concassés. Sachant que 1l de mélange A pèse 443g, 1l de mélange B pèse 384g et 1l de mélange C pèse 441g.

a) Montre que la résolution de ce problème revient à résoudre (S).

b) En déduire le poids de 1l de maïs, 1l de sorgho et 1l de son.

Exercice 2 : 05POINTS

$\mathbf{V_2}$ est un plan vectoriel dont une base est $\left(\vec{i}\,;\vec{j}\right)$; $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j}$ et $\vec{v} = 3\vec{i} - 4\vec{j}$ deux vecteurs de $\mathbf{V_2}$

1. Montre que $\left(\vec{u}\,;\vec{v}\right)$ est une base de $\mathbf{V_2}$.
   0.25Pt
2. Détermine les coordonnées de $\vec{i}$ et $\vec{j}$ dans la base $\left(\vec{u}\,;\vec{v}\right)$.

1Pt

3. En déduis les coordonnées de $\vec{w} = \vec{i} + 3\vec{j}$ dans $\left(\vec{u}\,;\vec{v}\right)$.
   0.5Pt
4. Soit $\vec{L}$ le vecteur de coordonnées (x ;y) dans la base $\left(\vec{i}\,;\vec{j}\right)$ et (a ;b) dans la base $\left(\vec{u}\,;\vec{v}\right)$. Exprime a et b en fonction de x et de y.
   1.25Pt
5. (P) est un plan affine, A un point de (P), O un autre point de (P) tels que $\left(O;\vec{i}\,;\vec{j}\right)$ et $\left(A;\vec{u}\,;\vec{v}\right)$ soient deux repères du plan. Soient (x;y) et (X;Y) les coordonnées d'un point M dans les repères $\left(O;\vec{i}\,;\vec{j}\right)$ et $\left(A;\vec{u}\,;\vec{v}\right)$ respectivement. Exprime X et Y en fonction x et y si A(1 ; -2) dans le repères $\left(O;\vec{i}\,;\vec{j}\right)$.
   2Pts

Exercice 3 : 05POINTS

ABC est un triangle équilatéral de côté 4cm. G est le point du plan tel que : $3\vec{GA} - \vec{AB} + 2\vec{AC} = \vec{0}$ et I le milieu de [AC].

1. a) Ecris G comme barycentre des points A, B et C affecté des coefficients à déterminer.
0.75Pt

b) Faire la figure.
0.5Pt

2. a) Démontre que les points B, G et I sont alignés.
0.25Pt

b) En déduis que G appartient à la médiatrice de [AC] .
0.25Pt

3. Démontre que pour tout point M du plan, on a : $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AC^2$; puis déduis et construis l'ensemble (E) des points M du plan tels que : $MA^2 + MB^2 = 40$.
1.5Pts

4. a) Construis les points K et J tel que : $3\vec{AJ} + \vec{CJ} = 0$ et K = bar {(A;1),(B;3)}. 1Pt

b) Détermine et construis l'ensemble (ʎ) des points M du plan tels que : $\left\|\vec{MA} + 3\vec{MB}\right\| = \left\|3\vec{MA} + \vec{MC}\right\|$.
0.75Pt

Exercice 4 : 02POINTS

On considère dans l'ensemble $\mathbb{R}^3$ des triplets de nombres réels, muni de l'addition **+** définie par $(x;y;z) + (x';y';z') = (x + x';y + y';z + z')$ et de la multiplication externe **.** par un nombre réel définie par
$\propto (x;y;z) = (\propto x; \propto y; \propto z)$.

Montre que $\mathbb{R}^3$ muni de ces deux lois est un espace vectoriel réel sur $\mathbb{R}$.

PARTIE B : **EVALUATION DES COMPETENCES 04.5POINTS**

JEAN, ALAIN et PAUL ont chacun une parcelle de terrain qu'ils veulent vendre pour pouvoir bien gérer les périodes de fêtes de **Noel et Nouvel an**. La parcelle de **JEAN** est de forme carrée de périmètre 448m ; la parcelle d'**ALAIN** est de forme rectangulaire de périmètre 456m et la longueur dépasse la largeur de 12m. La parcelle de **PAUL** est un triangle équilatéral de périmètre 300m. Ils laissent le $100m^2$ de leur parcelle à 15000FCFA.

TACHES

1. Quel montant **JEAN** aura sur sa parcelle ? 1.5Pts
2. Quel montant **ALAIN** aura sur sa parcelle ? 1.5Pts
3. Quel montant **PAUL** aura sur sa parcelle ? 1.5Pts

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL – PATRIE
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
DELEGATION REGIONALE DU CENTRE
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA MEFOU ET AKONO
LYCEE BILINGUE DE MBALNGONG
B.P : 100 MBANKOMO
N° d'immatriculation : 5KH1GSBD110 309 112

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE – WORK - FATHERLAND
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION
REGIONAL DELEGATION FOR THE CENTRE
MEFOU AND AKONO DIVISIONAL DELEGATION
G.B.H.S. MBALNGONG
P.O BOX: 100 MBANKOMO
Registration number: 5KH1GSBD110 309 112

Trimestre 1	Discipline	Enseignant	Classe	Date 11 octobre 2019	Durée 3H
Devoir surveillé numéro 1	Mathématiques	M. NCHARE ABDOULAYE	PREMIERE C	Coefficient : 6	

L'épreuve comporte deux parties A et B étalées sur deux pages. La clarté de la copie et la qualité de la rédaction seront prises en compte dans l'évaluation de la copie du candidat

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15,5 Points)

Exercice 1 (4,5points)

A) Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation, l'inéquation et le système d'inéquations suivants : **(0,5+1+1)pts**

a) $x^2 + 2\sqrt{3}\,x = -3$; b) $\sqrt{3x-2} < x-1$ c) $\begin{cases} x^2 - x - 1 > 0 \\ 2x - 1 < x^2 + 4 \end{cases}$

B) On considère l'équation (E): $x^2 - \left(1+\sqrt{3}\right)x + \sqrt{3} = 0$.

1. Calculer $(1-\sqrt{3})^2$ **0,25pt**
2. En déduire les solutions de l'équation (E). **0,75pt**
3. On considère les équations
   (E_1): $x - \left(1+\sqrt{3}\right)\sqrt{x-1} + \sqrt{3} = 1$ et (E_2): $x^2 - \left(1+\sqrt{3}\right)|x| + \sqrt{3} = 0$.
   À partir de 2), résoudre (E_1) *et* (E_2). **(0,5+0,5) pt**

Exercice 2 (1,75 Points)

A et B sont deux points du plan. Soit $x \in \mathbb{R}$.

1) Pour quelle(s) valeur(s) de x les points pondérés $(A; x^2 + x - 3)$ *et* $(B; x)$ n'admettent-ils pas un barycentre G? **0,75pt**
2) On suppose que les points pondérés $(A; x^2 + x - 3)$ *et* $(B; x)$ admettent un barycentre G. Déterminer x pour que G soit le milieu du segment $[AB]$. **0,5pt**
3) Soit $[AB]$ le segment de longueur 4cm. Construire G pour $x = -1$ **0,5pt**

Exercice 3 (4,75points)

I. On considère le polynôme P tel que $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$. On admet que ce polynôme a trois racines a, b *et* c. Sans calculer les racines, déterminer
$a + b + c$; $a \times b \times c$; $ab + ac + bc$; $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ **(0,5+0,5+0,5+0,5) pts**

II. Soit le polynôme $P(x) = x^3 - 6x^2 - 51x + 280$.

1) Déterminer trois réels a, p *et* q tels que $P(x) = (x+a)^3 + p(x+a) + q$. **0,75pt**
2) On pose $X = x + a$. Résoudre l'équation $X^3 + pX + q = 0$ (On cherchera une racine simple α de l'équation puis on factorisera sous la forme $(X-\alpha)Q(X)$ où Q est un polynôme de degré 2). **1pt**
3) Factoriser alors $P(x)$ **0,5pt**
4) Résoudre l'inéquation $P(x) > 0$. **0,5pt**

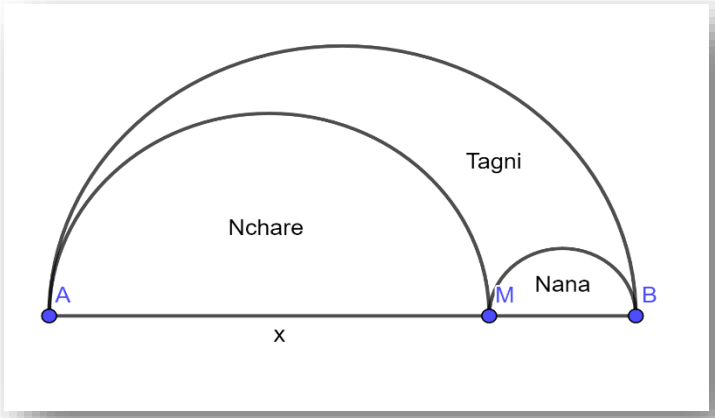
Exercice 4 **(4, 5 points)**

Soit $(\mathcal{E})$ le cercle d'équation $x^2 + y^2 + 4x + 2y - 15 = 0$ et B le point de coordonnées $(0\,;5)$

1) Déterminer les éléments caractéristiques de $(\mathcal{E})$ **0,5pt**
2) Déterminer une représentation paramétrique de $(\mathcal{E})$ **0,5pt**
3) Montrer que le point B est situé à l'extérieur de $(\mathcal{E})$ **0,5pt**
4) Déterminer une équation cartésienne de la droite (D) passant par B et de vecteur normal $\vec{u}\left(-3\,;\frac{1}{5}\right)$ **0,5pt**
5) Ecrire une équation cartésienne de la droite (D_m) passant par B et de coefficient directeur m $(m \in \mathbb{R})$ **0,5pt**
6) Déterminer suivant les valeurs de m le nombre de points communs à (D_m) et à $(\mathcal{E})$ **1pt**
7) En déduire une équation de chacune des tangentes à $(\mathcal{E})$ passant par le point B **1pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4,5 Points)

SITUATION



Trois ingénieurs M. Nchare,M. Nana et M. Tagni ont gagné le marché de revêtement de la façade principale de la toiture du stade de Japoma à Douala ayant la forme d'un demi-disque de diamètre $AB = 200m$. Les surfaces à revêtir sont indiquées sur la figure.

Les trois ingénieurs se rendent dans un magasin pour l'achat du matériel nécessaire à la réalisation des travaux. M. Nchare achète 5 matériaux de type A, 3 matériaux de type B et 2 matériaux de type C et dépense au total 780.000 frs CFA. M. Nana achète 1 matériel de type A, 2 matériaux de type B et 3 matériaux de type C et dépense au total 446.000 frs CFA M. Tagni achète 2 matériaux de type A, 3 matériaux de type B et 1 matériel de type C et dépense au total 468.000 frs CFA.

A l'issue des achats, M Nchare dispose d'une somme de 45.000 frs CFA. Son épouse lui dit: *si tu places cette somme dans ma tontine à un taux de* t *% pendant un an et qu'ensuite tu retires le capital et les intérêts ainsi générés, que tu replaces dans l'amical du Lycée bilingue de Mbalngong à un taux de* $(t+2)$*% pendant un an, l'intérêt produit par ce deuxième placement s'élèvera à 4860 frs CFA*

TACHES

Tache 1: Déterminer en fonction de x l'aire de la partie à revêtir par chaque ingénieur **1.5pt**
Tache 2: Quel est le prix de chaque type de matériel ? **1.5pt**
Tache 3: Déterminer le taux d'intérêt **1.5pt**

Ministère des Enseignements Secondaires
Lycée Classique d'Edéa
Département de Mathématiques

Année scolaire : 2019 / 2020
Epreuve : Mathématiques
Classe : 1ère C
Durée : 3h Coefficient : 6
Prof : Olivier TIAGHO

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 15,5 Points

EXERCICE 1 : 7 Points

A) On considère l'équation (E): $-x^3+7x^2-15x+9=0$.

1. Vérifier que 3 est solution de (E). **0,25pt**

2. Factoriser le polynôme P défini par $P(x)=-x^3+7x^2-15x+9$. **0,75pt**

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation (I): $x^3+15x<7x^2+9$. **1,5pt**

B) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

a) (E_1): $\left(\frac{x}{x^2-1}\right)^2+3\left(\frac{x}{x^2-1}\right)+2=0$; (E_2): $\sqrt{x^2-1}+2x=3$. **1,5pt +1pt**

b) (I_1): $\sqrt{4-x}<x-2$; (I_2): $|3x+2|\geq|2x-3|$. **1pt +1pt**

EXERCICE 2 : 5,5 Points

1. On considère le polynôme Q défini par $Q(x)=-x^3+45x^2-536x+900$.

On suppose que Q admet trois racines a, b et c.

Sans déterminer ces racines, déterminer les quantités :

$S=a+b+c$; $P=abc$; $R=ab+ac+bc$; $T=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$. **2pts**

2. On se propose de résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système (Σ): $\begin{cases} xy=-12 \\ x^3+y^3=37 \end{cases}$.

On pose $S=x+y$

a) Montrer que pour tout couple de réels $(x;y)$ solution de (Σ), la valeur de S^3+36S donne un entier que l'on déterminera. **1pt**

b) Déduire la valeur de S. **1pt**

c) Résoudre alors le système (Σ). **1,5pt**

EXERCICE 3 : 3 Points

On considère l'équation (E_m): $(m+1)x^2+(2m-1)x+m-4=0$, où m est un paramètre réel.

1. Résoudre l'équation (E_m) pour $m=-1$. **0,25pt**

2. On suppose que $m\neq-1$. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles :

a) l'équation (E_m) admet une solution double. **0,5pt**

b) l'équation (E_m) admet deux solutions strictement négatives. **1pt**

c) l'équation (E_m) admet deux solutions α et β telles que $\alpha^2+\beta^2=\frac{31}{12}$. **1,25pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 4 ,5 Points

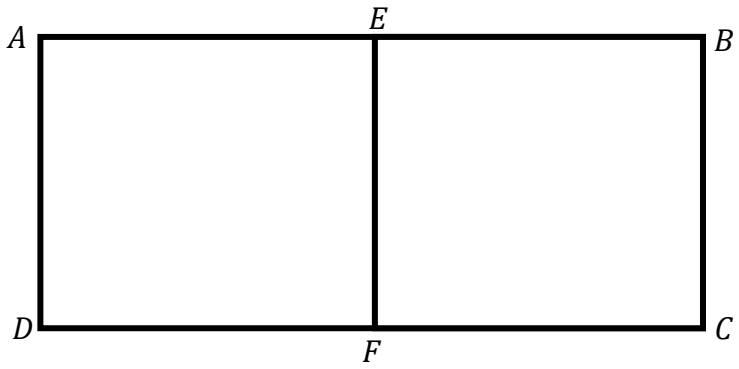
OBJECTIF : ***Utiliser les équations du second degré pour résoudre un problème concret.***

Situation :

Accompagné de ses enfants, M. ONANA se rend avec son véhicule, à sa plantation située à $600\ km$ de son domicile. Cette plantation a la forme d'un rectangle $ABCD$ de longueur AB et de largeur AD. Ce champ est clôturé et séparé en deux par le segment $[EF]$. Il faut $180\ m$ de grillage pour entourer le champ et faire la séparation $[EF]$. L'aire de ce champ est de $1200\ m^2$.
Paul l'aîné des garçons, fait remarquer que si la vitesse avait été supérieure de $16km/h$, ils auraient mis une heure et quart de moins pour arriver à la plantation.

Tâches :

1. Déterminer les dimensions de la plantation de M. ONANA. **1,5pt**
2. Quelle était la vitesse moyenne du véhicule de M. ONANA en allant à la plantation ? **1,5pt**
3. Quel est le temps mis par M. ONANA pour arriver à la plantation s'il augmente la vitesse de $16km/h$? **1,5pt**



MINESEC _ LYCEE DE GUIDER
Année scolaire 2019-2020

Examen : Contrôle continue 1
Classe : PC
Epreuve : Mathématiques
Durée : 3 heures **Coef** : 6

COMPETENCES A EVALUER : résolution des systèmes dans IR^3, résolution des équations paramétriques, des équations et inéquations irrationnelles, *Résoudre une situation de vie à l'aide du langage mathématique où interviennent les systèmes d'équations*

A- / EVALUATION DES RESSOURCES / 15.5pts

EXERCICE 1 / 4.5pts

1. Déterminer $(x, y, z) \in IR^3$ vérifiant le système (S) : $\begin{cases} 7x - 7y - 7z = 350 \\ x - 3y + z = -100 \\ x + y - 7z = 200 \end{cases}$ 1.5 pt
2. Pour $\boldsymbol{x \geq 0}$ et $\boldsymbol{z \neq -1}$ déduire dans IR^3 les solutions du système (S') : $\begin{cases} 7\sqrt{x} - 7(y+25) - \frac{7}{z+1} = 350 \\ \sqrt{x} - 3(y+25) + \frac{1}{z+1} = -100 \\ \sqrt{x} + (y+25) - \frac{7}{z+1} = 200 \end{cases}$ 1.5pt
3. Au marché trois clients achètent les mêmes variétés de fruits. La première achète 2 ananas, 5 mangues et 4 papayes elle paie 620F, la deuxième achète 3 ananas, 5 mangues et une papaye, elle paie 530F et la troisième achète 2 ananas, 7 mangues et 8 papayes, combien doit-elle payer ? 1.5pts

EXERCICE 2 / 6pts

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$x$\mathbb{R}$ $\begin{cases} \boldsymbol{\sqrt{x} + \sqrt{y} = 27} \\ \boldsymbol{xy = 36} \end{cases}$ 2pts
2. Soit ($\mathbf{E_m}$) : $\boldsymbol{x^2 + 6x + 5 - 2m = 0}$
   a- Calculer $\boldsymbol{\Delta_m}$, le produit **P** et la somme **S** de ($\mathbf{E_m}$) 1pt
   b- Détermine les valeurs de $\boldsymbol{m}$ pour les quelles ($\mathbf{E_m}$) admette : 0.5pt×4
      i) Aucune solution.
      ii) Deux solutions négatives ;
      iii) Deux solutions de signes contraires.
      Iv) Une solution.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$x$\mathbb{R}$ ce système dépendant du réel $\boldsymbol{m}$ $\begin{cases} \boldsymbol{3x - 4y = 1 - m} \\ \boldsymbol{x - 2y = m - 1} \end{cases}$ 1pt

EXERCICE 3 / 5pts

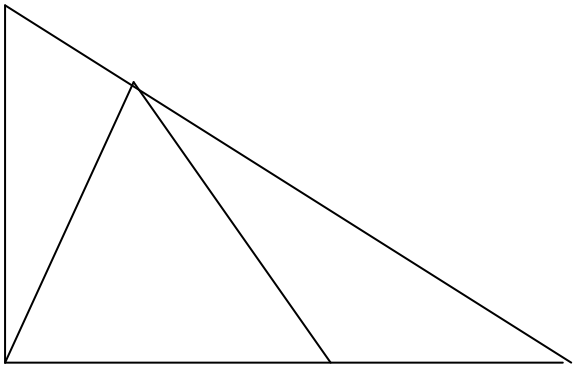
1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $\boldsymbol{\sqrt{4 - x} \leq x - 2}$ b) $\boldsymbol{\sqrt{x^2 - 1} + 2x = 3}$ 1pt×2
2. Soit le polynôme $\boldsymbol{P(x) = 2x^3 - x^2 - x - 3.}$
   a- Calcule $\boldsymbol{P(\frac{3}{2})}$ et conclure 0.5pt
   b- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\boldsymbol{P(x) = 0}$ 1.5pt
   c- En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation **(I) :** $\boldsymbol{\frac{2x^3 - x^2 - x - 3}{x^2 - 3x + 2} \leq 0}$ 1pt

B- / EVALUATION DES COMPETENCES

(Résoudre une situation de vie à l'aide du langage mathématique où interviennent les systèmes d'équations) **/ 4.5pts**

Vondou a une grande réserve ayant la forme d'un triangle rectangle dont le plus grand côté mesure **AC=72.5m** et a pour aire **429 m^2** qui est subdivisée en trois zones comme l'indique la figure ci-dessous. Dans la **zone 1** il élève les rhinocéros, dans la **zone 2** il élève les taureaux et dans la **zone 3** les canards. Il aimerait entourer son champ avec du fil barbelé, sur le marché on vend 1m de fil à **1250F**. Pour l'entretien de sa réserve **Vondou** devra partager équitablement la somme de **30000F** à ses employés de façon que s'il y a quatre personnes de moins la part de chacun serait augmentée de **1250F**. Dans cette réserve on compte **300 pattes**, **100 têtes** et 6**5 cornes**.

1. Détermine la somme d'argent à dépenser pour clôturer son champ 1.5pt
2. Détermine le nombre d'animaux de chaque espèce 1.5pt
3. Détermine le montant reçu par chaque employé 1.5pt



« Travaillez de manière à remporter le prix »

Ministère des Enseignements Secondaires **Préliminaires 2019-2020**
LYCÉE DE MOFOLÉ **Classe : $1^{\text{ière}}C$**
Département de mathématiques **Durée : 3h, Coefficient :6**

Épreuve de Mathématiques

L'épreuve comporte deux pages, deux grandes parties , toutes obligatoires. La qualité de la rédaction sera prise en compte dans l'évaluation de la copie du candidat. Soyez précis et propre.

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15,5 PTS)

Exercice 1 : 6,5 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
   (a) : $x^2-(\sqrt{2}+1)x+\sqrt{2}=0$ (b) : $-2x^2+3x+5\geq 0$ (c) : $\dfrac{-4x^2+4x-1}{-x^2+9}<0$. **2pts**
2. Soit $P(x)=-2x^3+5x^2+2x-5$;
   (a) Calculer $P(1)$ et conclure . **0,5pt**
   (b) Déterminer a , b et c tels que $P(x)=(x-1)(ax^2+bx+c)$. **0,75pt**
   (c) Étudier le signe du polynôme $P(x)$. **0,75pt**
   (d) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $P(x)=0$, $P(x)\leq 0$ .Déduire dans $\mathbb{N}$ les solutions de l'équation $P(x)=0$. **1,5pt**
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{x+2}=x-4$; $\sqrt{x+2}>x-4$. **1pt**

Exercice 2 : 3,5 points

1. On donne le tableau de signe d'un polynôme P du second degré . On pose : $P(x)=ax^2+bx+c$, $\Delta=b^2-4ac$ et on donne $P(0)=-\sqrt{2}$. **1,5pt**

x	$-\infty$		1		$\sqrt{2}$		$+\infty$
$P(x)$		...	ϕ	...	ϕ	$-$	

   (a) Donner le signe de a et celui de Δ .
   (b) Compléter ce tableau de signe .
   (c) Compléter $P(x)=...(x-1)(x-...)$.

2. Soit (E_m) l'équation : $(m-2)x^2+2(2m-3)x+5m-6=0$.
   (a) Résoudre l'équation (E_m) pour $m=2$. **0,5pt**
   (b) Montrer que le discriminant Δ_m de (E_m) est $\Delta_m=4(-m^2+4m-3)$. **0,75pt**
   (c) Discuter suivant les valeurs de m sur le nombre de solutions de l'équation (E_m) . **0,75pt**

Exercice 3 : 5,5 points

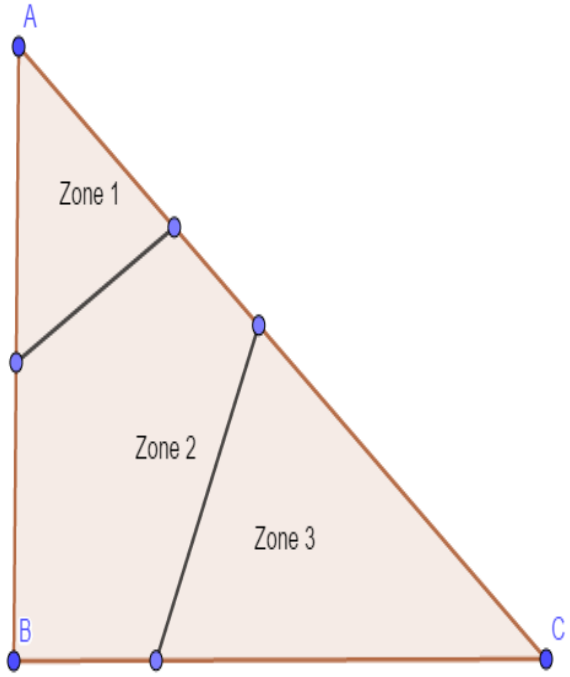
1. Soit $P(x)$ un polynôme de degré 3 tel que : $\begin{cases} P(0)=0 \\ \forall x\in\mathbb{R}, P(x+1)-P(x)=x^2 \end{cases}$;
   (a) Montrer que $P(1)=0$ et calculer $P(2)$. **0,5pt**
   (b) En supposant $P(x)=ax^3+bx^2+cx+d$, déterminer a , b , c et d où $a,b,c,d\in\mathbb{R}$. **0,75pt**
   (c) Déduire de ce qui précède , l'expression en fonction de n de : $S(n)=1^2+2^2+3^2+...+n^2$. **0,75pt**

2. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$: $(S)\begin{cases} x+y=5 \\ \sqrt{x}\times\sqrt{y}=2 \end{cases}$, $(S')\begin{cases} \dfrac{x^2}{y^2}+\dfrac{y^2}{x^2}=\dfrac{17}{4} \\ x+y=3 \end{cases}$ **1,5pt**

3. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système suivant : $(S_1)\begin{cases} x+2y-3z=-3 \\ -x+y+6z=3 \\ 3x-y+5z=12 \end{cases}$. **1pt**

4. Au marché **ABDOU** , a acheté 2 stylos , 4 crayons et 3 trousses à $700FCFA$. **JAMAL** a acheté chez le même marchand 3 stylos ,2 crayons et 2 trousses à $500FCFA$.
Tache : Combien paiera **SALIM** pour 8 stylos , 7 crayons et 8 trousses . **1pt**

PARTIE B :ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (04,5 PTS)



Aladji Issa possède une grande réserve ayant la forme d'un triangle rectangle donc le plus grand coté(hypoténuse) mesure : $AC=72,5m$ et a pour aire $A=429m^2$ subdivisée en trois zones comme l'indique la figure ci-après . Dans la zone 1 il élève des rhinocéros , dans la zone 2 des taureaux et dans la zone 3 il possède une grande ferme de poulets .
Il aimerait entourer cette ferme par du fil barbelés et pour ce faire fait appel à son fils géomètre Bouba .
Un mètre de fils barbelés coute 1250 frs en boutique .
Son fils Bouba fait un décompte et constate que : Dans cette réserve on compte en tout 300 pattes , 100 têtes et 80 cornes .

Tache 1 : En désignant par P le périmètre de cette réserve montrer que P vérifie l'équation $P^2-145P-1716=0$ et aide son fils Bouba à déterminer le nombre de mètres de fils barbelés qu'aura besoin son père pour entourer la réserve . **1,5pt**

Tache 2 : Sachant que le périmètre de cette réserve est le double de 78 combien dépensera aladji Issa pour l'achat du fils nécessaire pour entourer toute la réserve . **1,5pt**

Tache 3 : En désignant par x le nombre de poulets , par y le nombre de rhinocéros et par z le nombre de taureaux contenus dans cette réserve , déterminer un système de trois équations à trois inconnues x , y et z .Déduire le nombre d'animaux de chaque type que contient cette réserve . **1,5pt**

Ministère des enseignements Secondaires

LYCEE DE NTUI

Département de Mathématiques

Année Scolaire : 2019/2020

Epreuve : Mathématiques

Classe : 1ère C

Durée : 3H Coefficient 6

Prof : Mme DONGMO

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 15,5 Points

EXERCICE 1 : 7 Points

A) On considère l'équation (E): $-x^3+7x^2-15x+9=0$.

1. Vérifier que 3 est solution de (E). **0,25pt**

2. Factoriser le polynôme P défini par $P(x)=-x^3+7x^2-15x+9$. **0,75pt**

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation (I): $x^3+15x<7x^2+9$. **1,5pt**

B) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

a) (E_1): $\left(\frac{x}{x^2-1}\right)^2+3\left(\frac{x}{x^2-1}\right)+2=0$; (E_2): $\sqrt{x^2-1}+2x=3$. **1,5pt +1pt**

b) (I_1): $\sqrt{4-x}<x-2$; (I_2): $|3x+2|\geq|2x-3|$. **1pt +1pt**

EXERCICE 2 : 5, 5 points

Soit (C): $x^2+y^2-10x+15=0$ et $P(0;5)$.

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de (C). **1 pt**
2. Vérifier que les points $A(2\,;-1)$ et $B(6;3)$ sont situés sur le cercle (C). **0,5 pt**
3. Ecrire une équation cartésienne de la médiatrice du segment $[AB]$. **0,5 pt**
4. Ecrire l'équation paramétrique de (C). **0,5 pt**
5. On donne $C(0;5)$ et $D(a;b)$.
   Déterminer a et b pour que ABCD soit un parallélogramme. **1 pt**
6. Déterminer une équation cartésienne de la tangente à (C) passant par C. **1,5 pt**

EXERCICE 3 : 3 Points

On considère l'équation (E_m): $(m+1)x^2+(2m-1)x+m-4=0$, où m est un paramètre réel.

1. Résoudre l'équation (E_m) pour $m=-1$. **0,25pt**

2. On suppose que $m\neq-1$. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles :

a) l'équation (E_m) admet une solution double. **0,5pt**

b) l'équation (E_m) admet deux solutions strictement négatives. **1pt**

c) l'équation (E_m) admet deux solutions α et β telles que $\alpha^2+\beta^2=\frac{31}{12}$. **1,25pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 4 ,5 Points

OBJECTIF : *Utiliser les équations du second degré pour résoudre un problème concret.*

Situation :

Accompagné de ses enfants, M. ONANA se rend avec son véhicule, à sa plantation située à $600\ km$ de son domicile. Cette plantation a la forme d'un rectangle $ABCD$ de longueur AB et de largeur AD. Ce champ est clôturé et séparé en deux par le segment $[EF]$. Il faut $180\ m$ de grillage pour entourer le champ et faire la séparation $[EF]$. L'aire de ce champ est de $1200\ m^2$.
Paul l'aîné des garçons, fait remarquer que si la vitesse avait été supérieure de $16km/h$, ils auraient mis une heure et quart de moins pour arriver à la plantation.

Tâches :

1. Déterminer les dimensions de la plantation de M. ONANA. **1,5pt**
2. Quelle était la vitesse moyenne du véhicule de M. ONANA en allant à la plantation ? **1,5pt**
3. Quel est le temps mis par M. ONANA pour arriver à la plantation s'il augmente la vitesse de $16km/h$? **1,5pt**

